



IHC e UX

Conceitos básicos

TSI - ARQHCIN
Profa. Roberta Sinoara

Março de 2024

Objetivos desta aula

- Conhecer os conceitos de interação, interface e *affordance*
- Conhecer critérios de qualidade de uso:
 - Usabilidade
 - Experiência do usuário
 - Acessibilidade
 - Comunicabilidade

Interação

Elementos da interação usuário-sistema

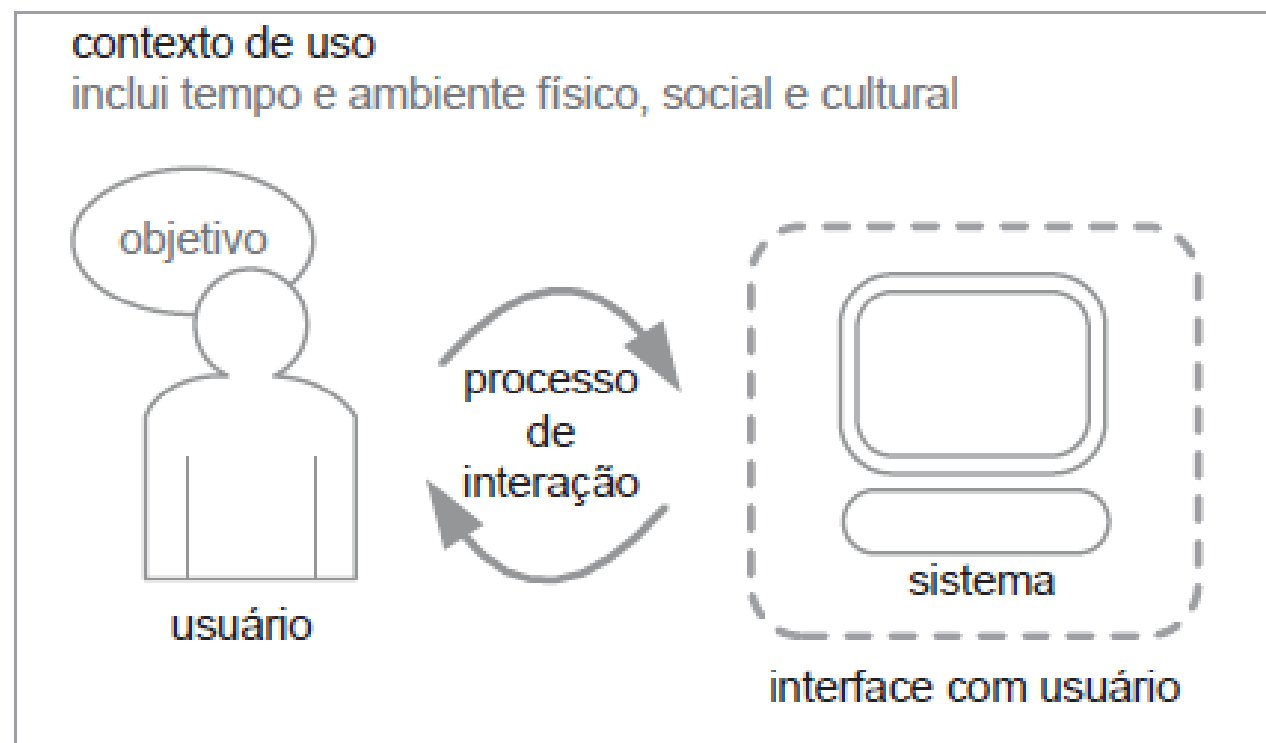
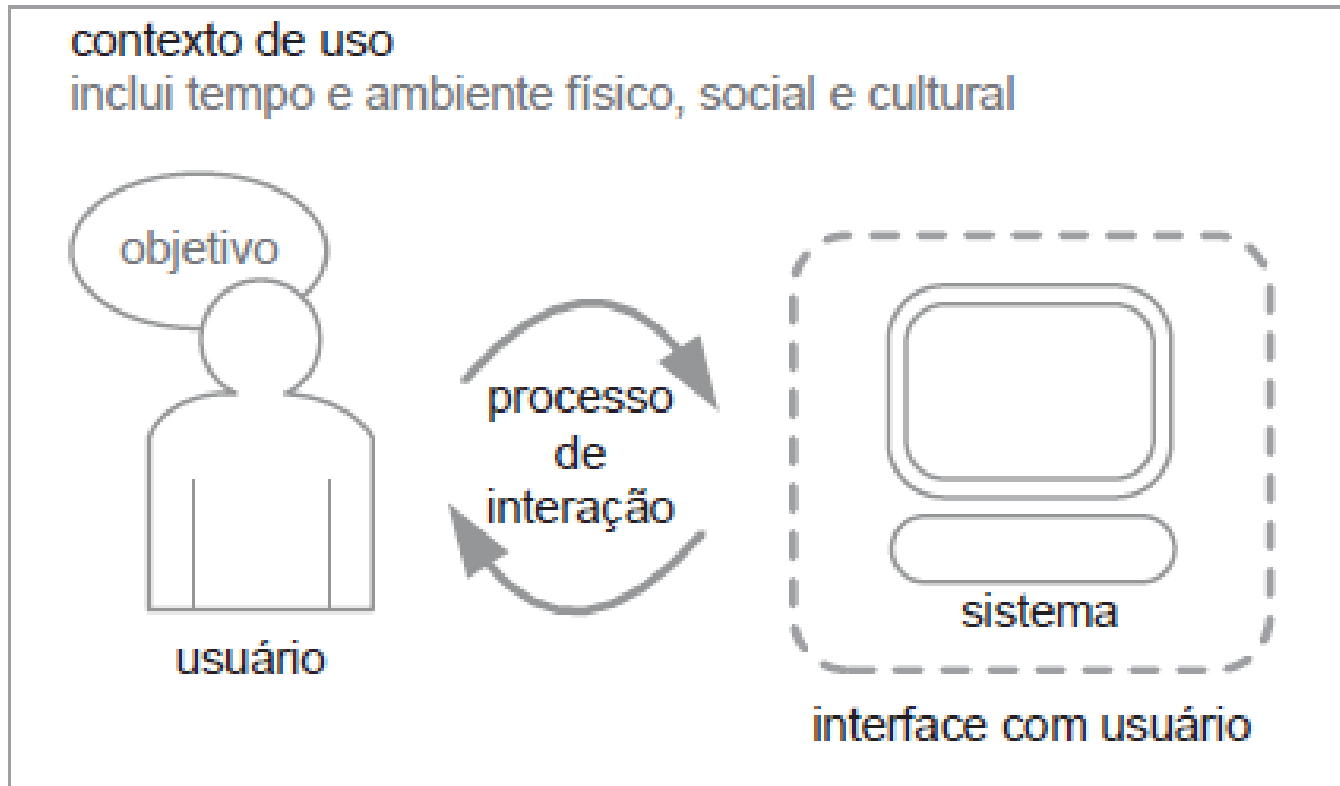


Figura 3.1: Elementos envolvidos no processo de interação.

Elementos da interação usuário-sistema

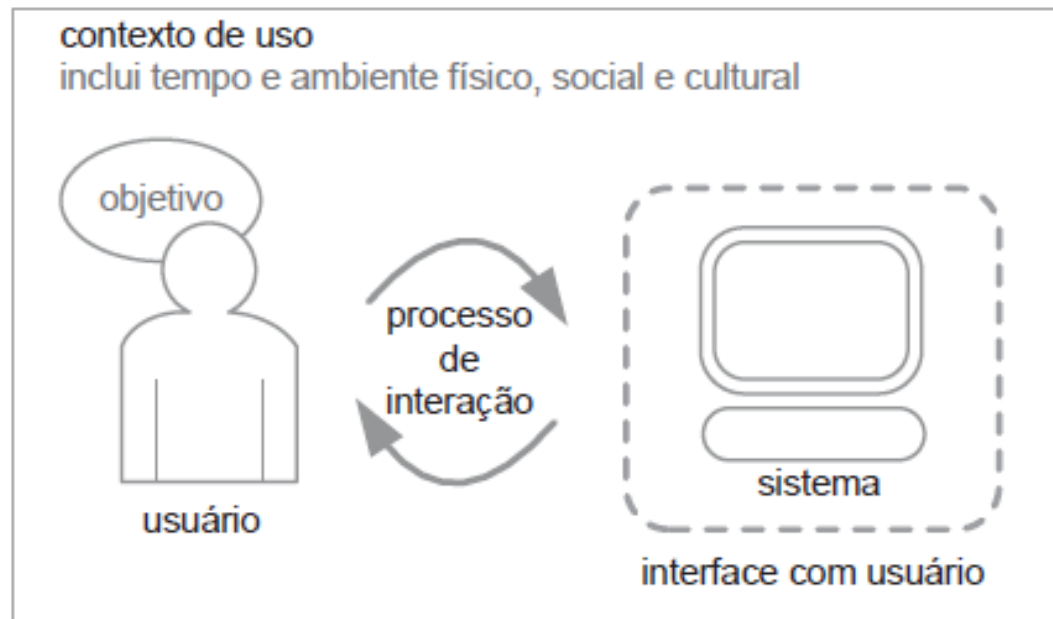


- Exemplo:
 - Professora preparando esta aula



Fonte: Barbosa et al. (2021)

Elementos da interação usuário-sistema



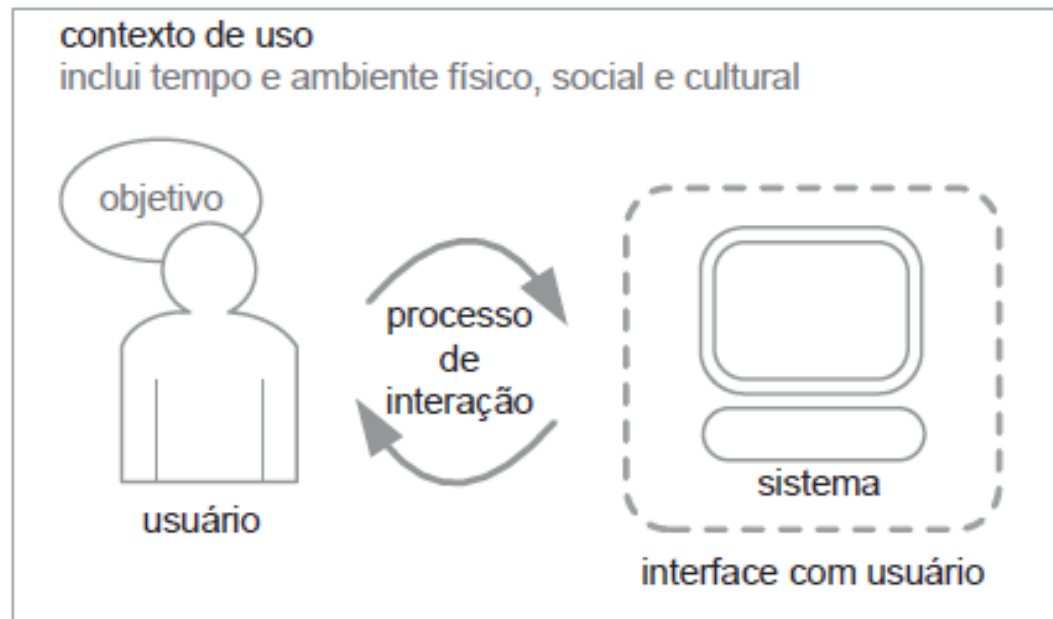
E se há mudança no contexto de uso, no objetivo, e/ou no sistema?

Exemplo: revisar o material da aula; apresentar para os alunos

Figura 3.1: Elementos envolvidos no processo de interação.

Fonte: Barbosa et al. (2021)

Elementos da interação usuário-sistema



Todos os elementos da interação usuário-sistema, **nas diferentes situações de uso** vivenciadas pelo usuário, devem ser considerados no **design e avaliação de um novo sistema**.

Figura 3.1: Elementos envolvidos no processo de interação.

Fonte: Barbosa et al. (2021)

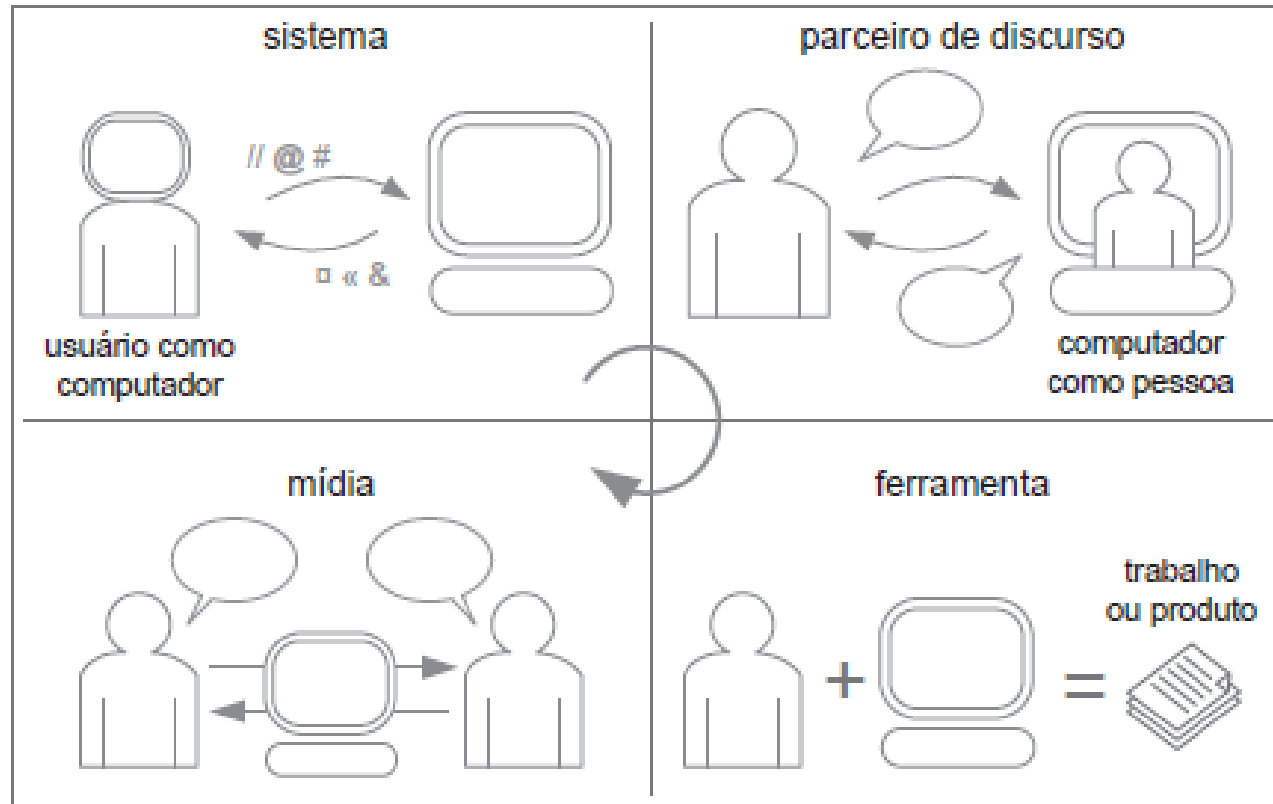
Interação usuário-sistema

Definição

- A definição de interação evoluiu ao longo do tempo
 - Operação de máquinas (estímulos e respostas)
 - Comunicação com máquinas (considera a cognição do usuário)
 - Tudo o que acontece quando uma pessoa e um sistema computacional se unem para realizar tarefas, visando a um objetivo (intenção, planejamento, ações sobre a interface, interpretação da resposta, avaliação do resultado alcançado)
 - Comunicação entre pessoas, por meio de sistemas computacionais
- As abordagens teóricas de IHC privilegiam diferentes definições do fenômeno de interação usuário–sistema

Interação usuário-sistema

Perspectivas



Cada perspectiva atribui ao usuário e ao sistema **determinado papel** e caracteriza a interação sob um ponto de vista diferente

Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

Interação usuário-sistema

Perspectiva de Sistema

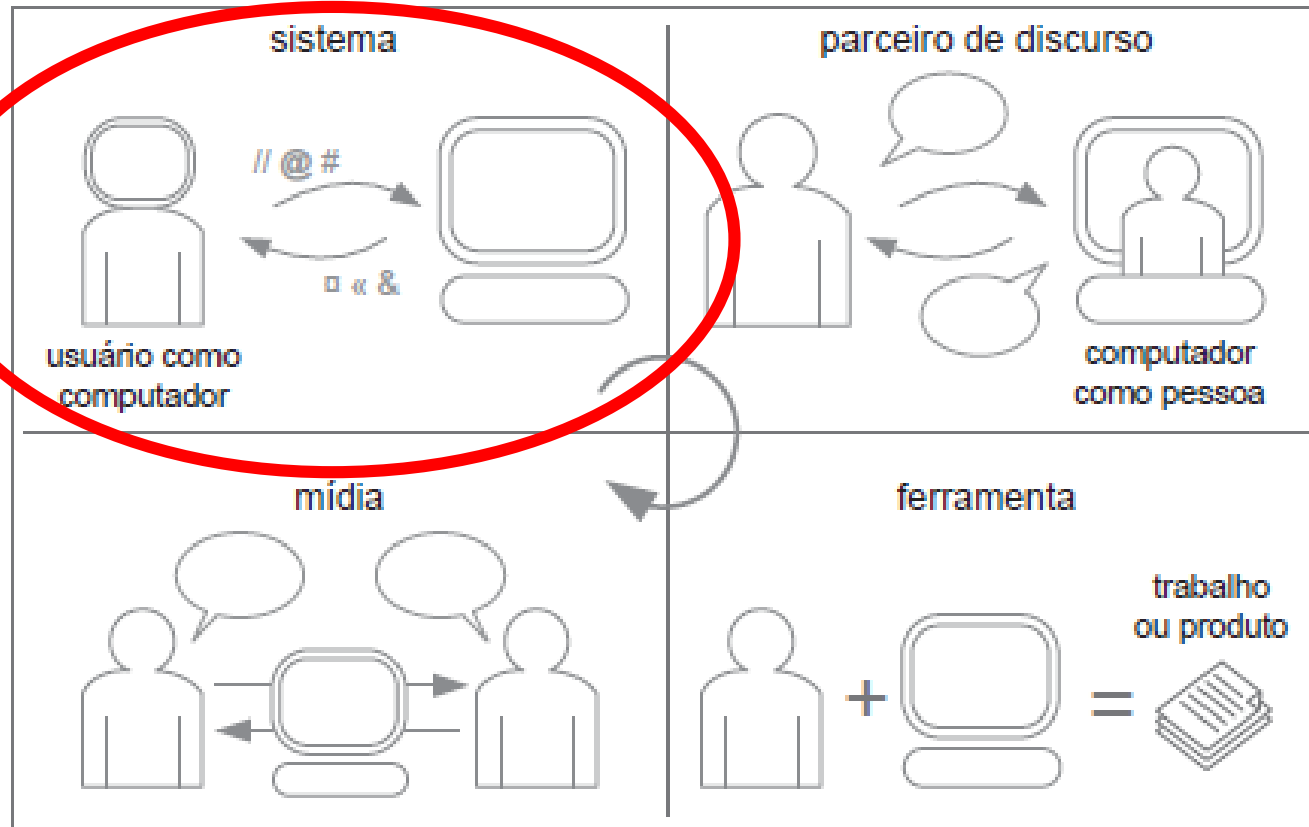
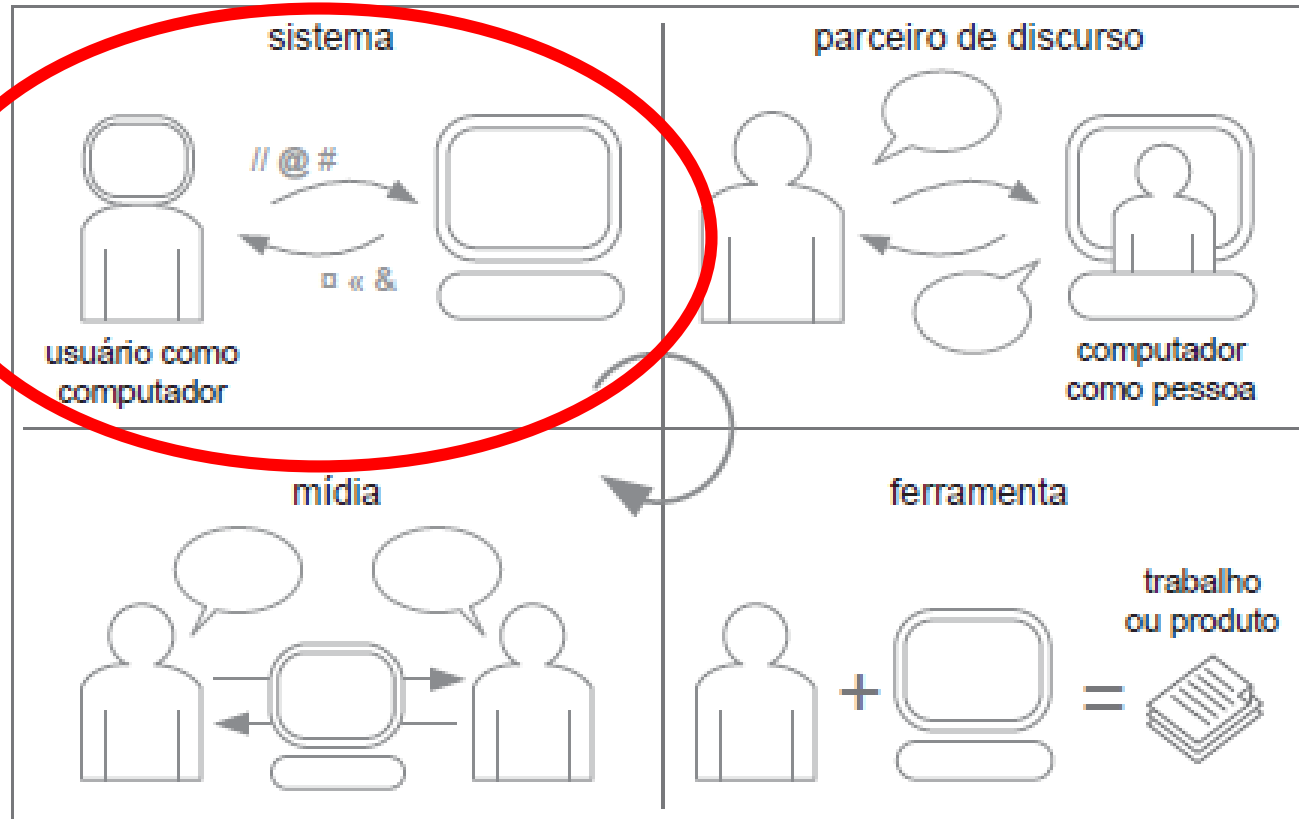


Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

- Usuário visto como um sistema computacional
- Objetivo: aumentar a **eficiência** e a **transmissão correta de dados**, reduzindo o tempo de interação e o número de erros cometidos pelos usuários

Interação usuário-sistema

Perspectiva de Sistema



• Exemplos?

Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

Interação usuário-sistema

Perspectiva de Sistema

RESERVAS DE VOO

☒ ida e volta ☐ só ida ☐ múltiplo

de:

para:

busca por: ☒ data ☐ preço

DATAS

ida:

volta:

Figura 3.6: Fragmento de formulário ilustrando a perspectiva de sistema.

- Exemplos:
 - Formulários para entrada de dados
 - Terminal de comando do Linux, do DOS
 - Sistema utilizado pelo gerente no BB (não sei se ainda é assim!)
 - Teclas de atalho (ex. “Ctrl+C” e “Ctrl+V”)
 - ...

Interação usuário-sistema

Perspectiva de Sistema

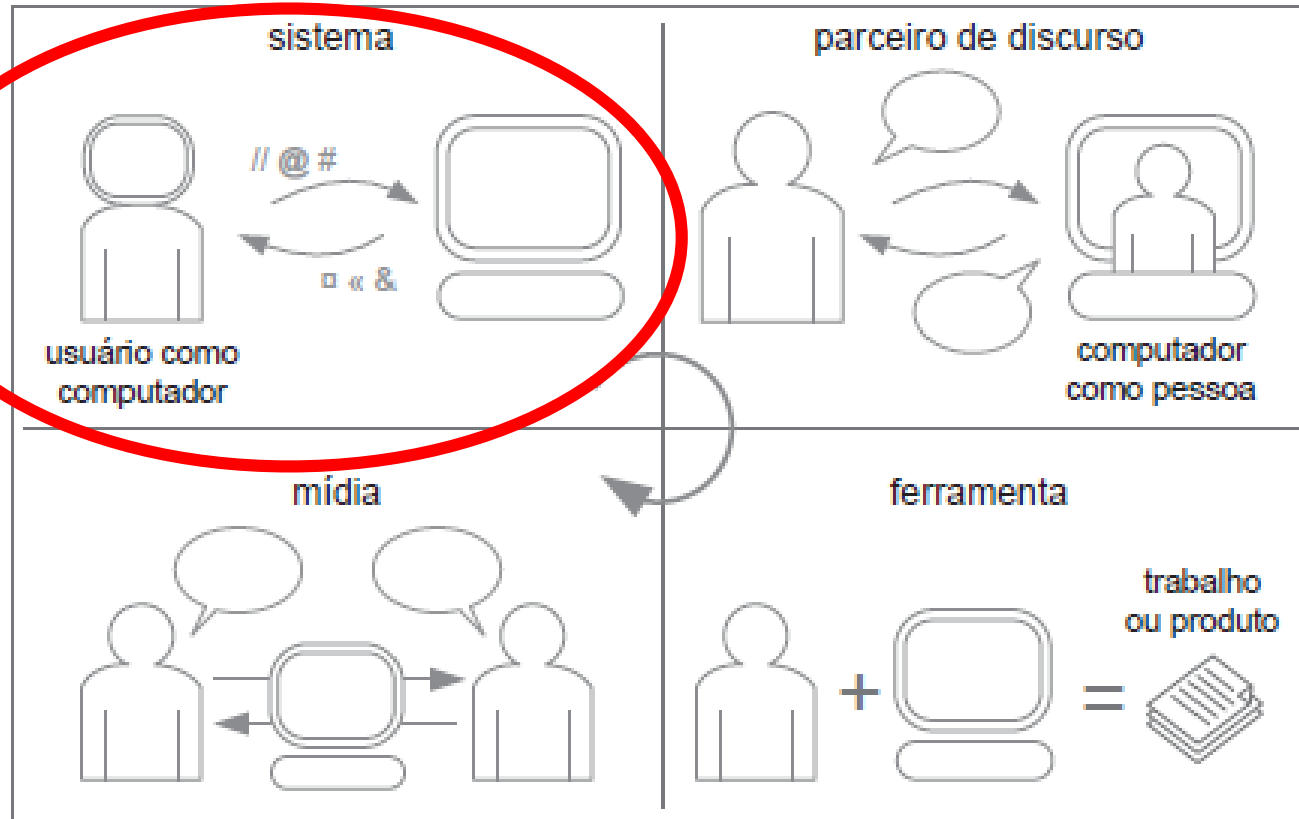


Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

- Necessidade de treinamento intenso dos usuários
- Em quais situações é adequado ou não?

Interação usuário-sistema

Perspectiva de Parceiro de Discurso



Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

- Sistema se comporta como um ser humano
- Objetivo: tornar a interação humano-computador mais próxima de uma **interação entre seres humanos, como uma conversa**

Interação usuário-sistema

Perspectiva de Parceiro de Discurso



Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

Interação usuário-sistema

Perspectiva de Parceiro de Discurso



- Exemplos:
- Atendimento por chatbots
- Assistentes pessoais no celular
- ...

Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

Interação usuário-sistema

Perspectiva de Ferramenta

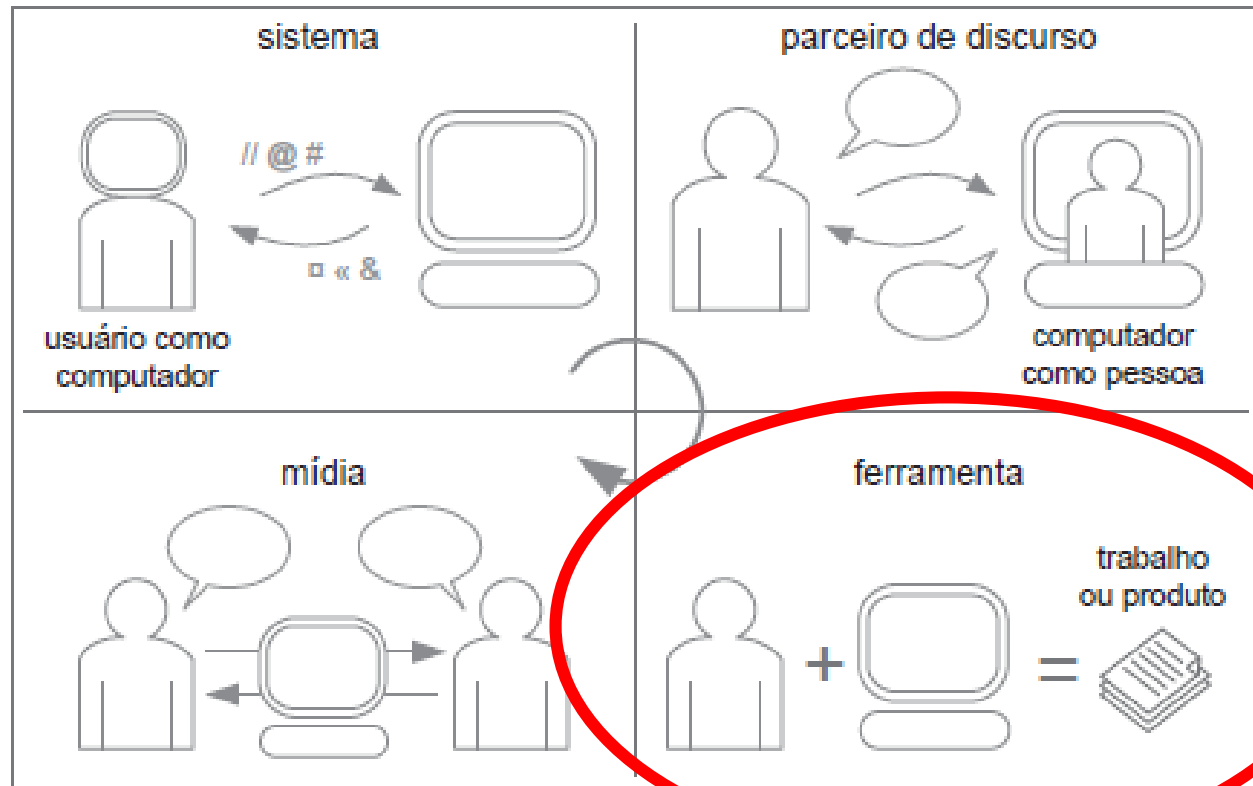


Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

- Sistema é um instrumento que auxilia o usuário na realização de uma tarefa
- Objetivo: permitir que o usuário realize a tarefa utilizando a ferramenta de forma automática, **sem pensar sobre a ferramenta**

Interação usuário-sistema

Perspectiva de Ferramenta



Exemplos?

Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

Interação usuário-sistema

Perspectiva de Ferramenta

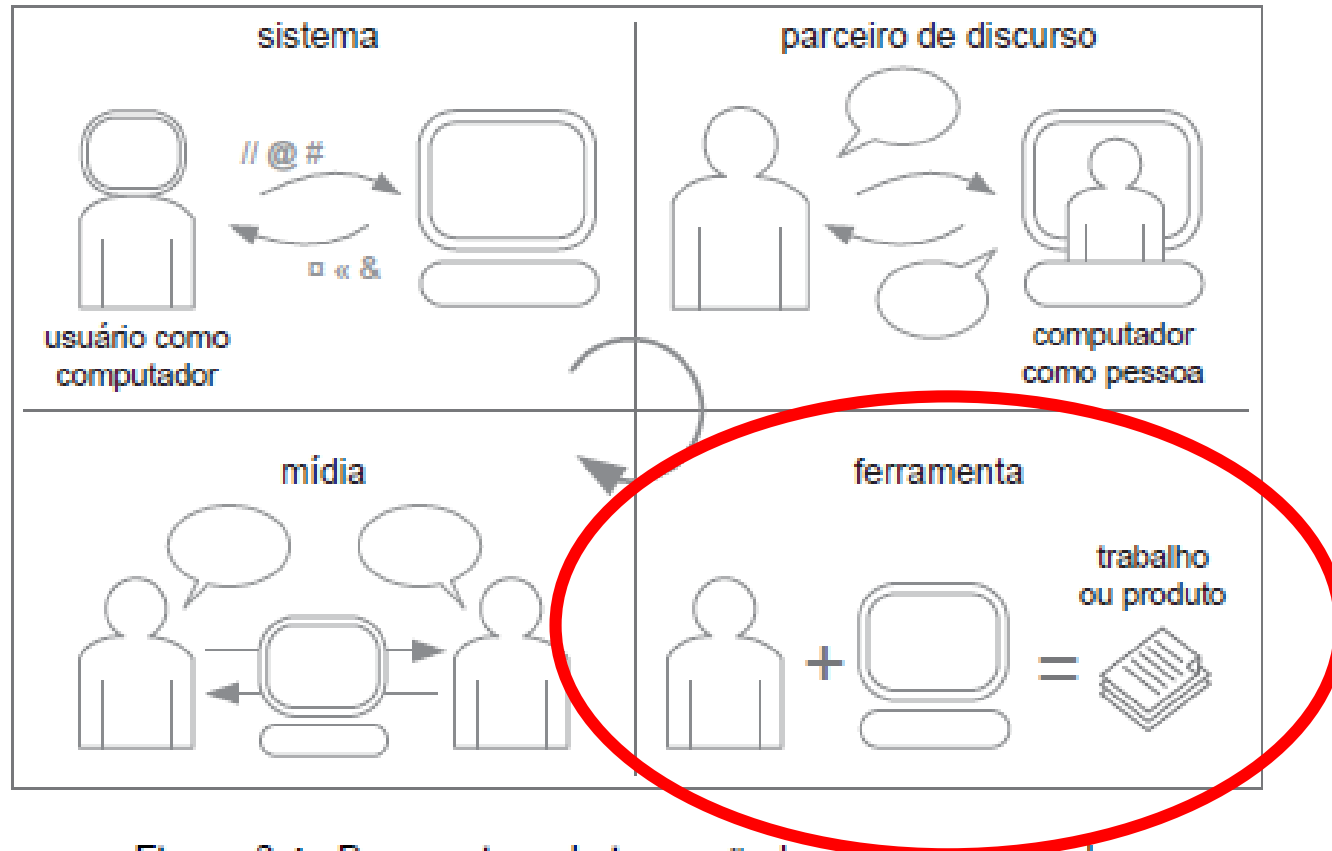


Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

- Exemplos
- Word
- Excel
- Kindle
- ...

Interação usuário-sistema

Perspectiva de Mídia

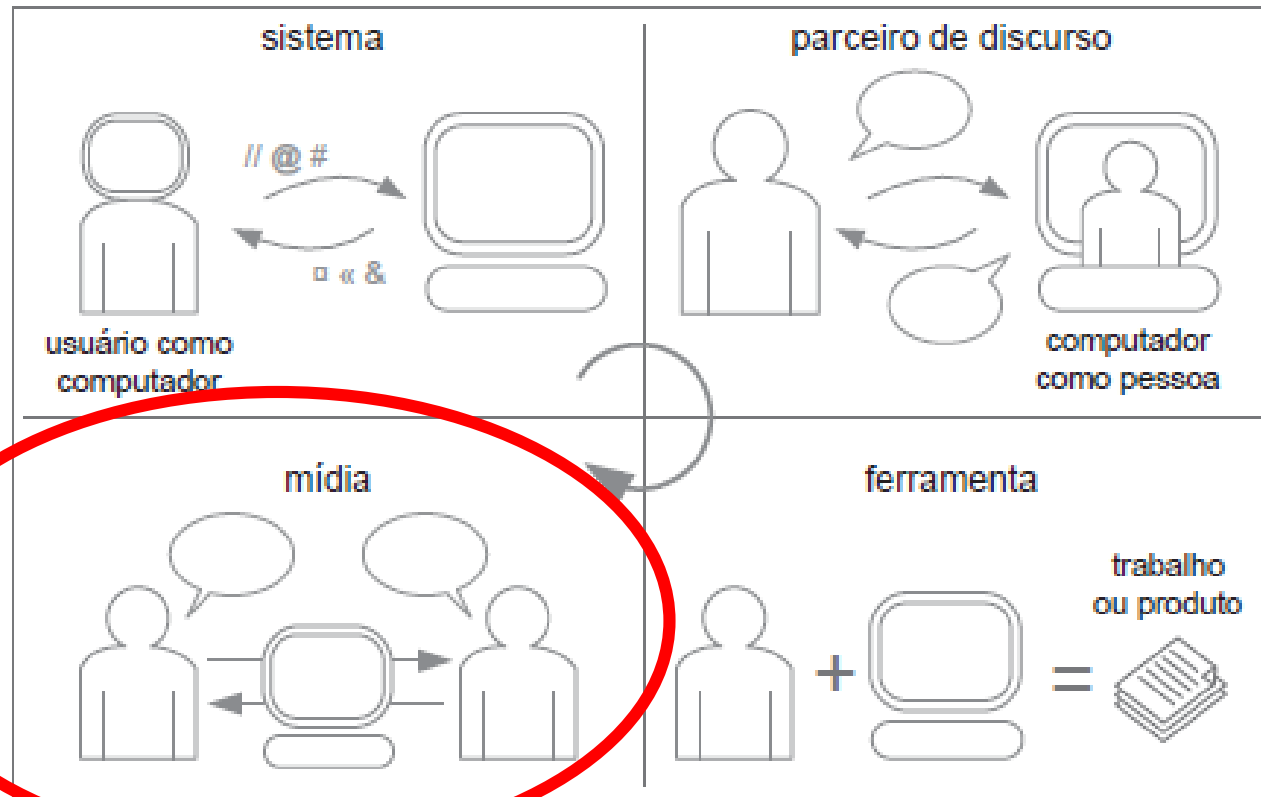


Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

- Sistema é um meio pelo qual as pessoas se comunicam umas com as outras
- Objetivo: zelar pela **qualidade da comunicação** entre pessoas mediada por um sistema interativo e o seu entendimento mútuo

Interação usuário-sistema

Perspectiva de Mídia

- Exemplos?

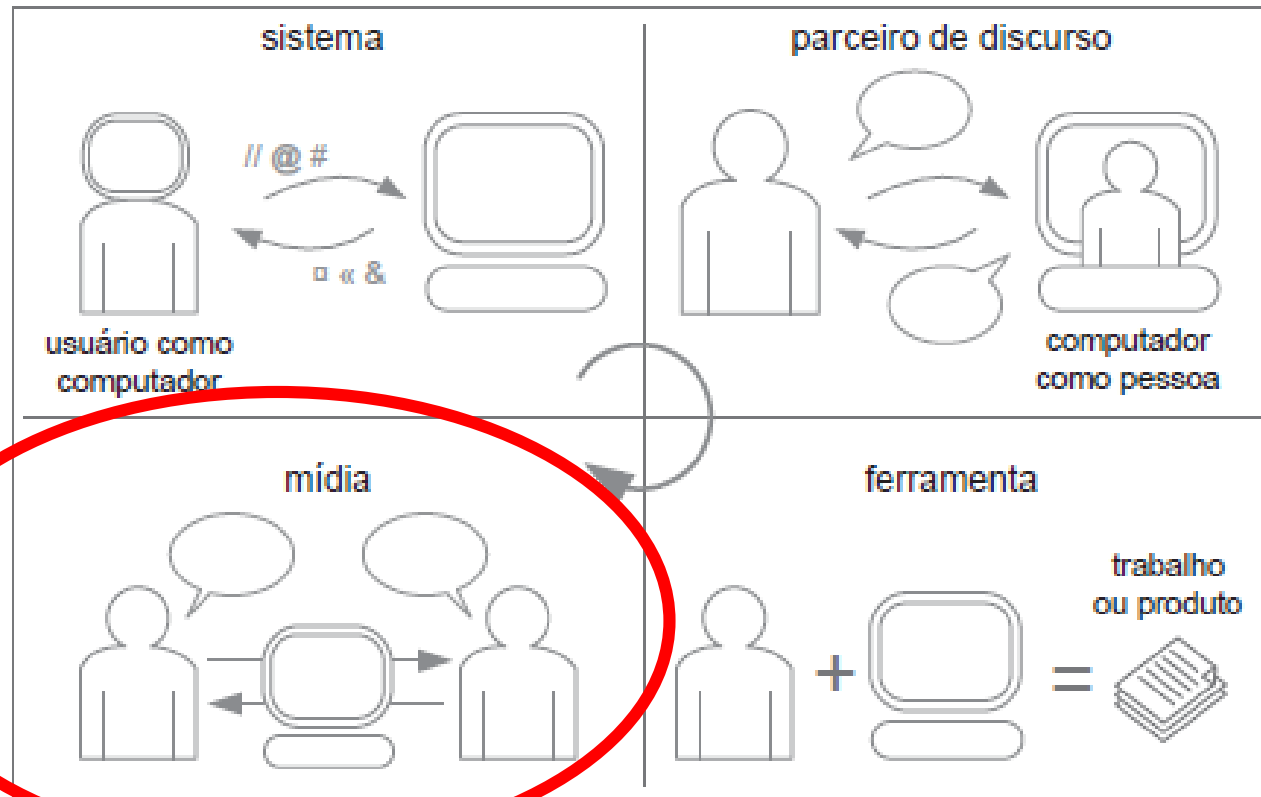


Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

Interação usuário-sistema

Perspectiva de Mídia

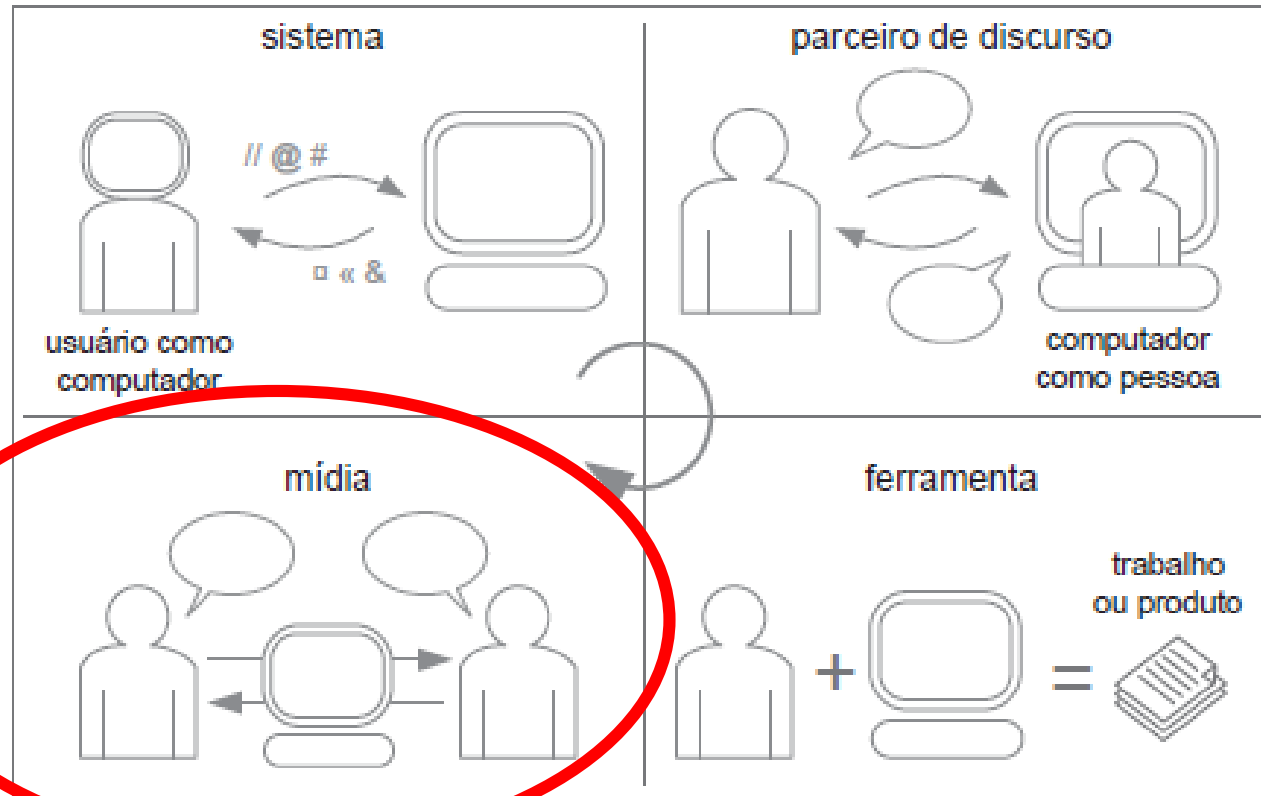


Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

- Exemplos:
 - **Comunicação entre usuários**
 - Redes sociais
 - E-mails
 - **Comunicação unilateral entre designer e usuários**
 - Explícita com instruções na interface
 - Implícita com seleção e disposição dos elementos de interface em si

Interação usuário-sistema

Comparação das Perspectivas

Tabela 3.1: Comparação das perspectivas de interação (Kammersgaard, 1988).

perspectiva	significado de interação	fatores de qualidade mais evidentes
sistema	transmissão de dados	eficiência (tal como indicado pelo tempo de uso e número de erros cometidos)
parceiro de discurso	conversa usuário-sistema	adequação da interpretação e geração de textos
ferramenta	manipulação de ferramenta	funcionalidades relevantes ao usuário, facilidade de uso
mídia	comunicação entre usuários e comunicação designer-usuário	qualidade da comunicação mediada e entendimento mútuo

- Mais de uma perspectiva pode existir em um mesmo sistema interativo

Interface

Interface

- Interface é o **único meio de contato** entre o usuário e o sistema
- O **contato físico** na interface ocorre através **do hardware e do software** utilizados durante a interação (dispositivos de entrada e saída)
- O **contato conceitual** com a interface envolve a **interpretação do usuário** daquilo que ele percebe através do contato físico com os dispositivos de entrada e de saída durante o uso do sistema

Interface

- A interface com usuário determina os **processos de interação possíveis**, à medida que determina o que ele pode falar ou fazer, de que maneira e em que ordem
- Quando definimos como a **interação** deve ocorrer, estamos restringindo ou determinando algumas características da **interface**, e vice-versa

Interface e Elementos de Interação

- Todos os elementos envolvidos no processo de interação estão fortemente relacionados
- O contexto de uso influencia a forma como os usuários percebem e interpretam a interface, e também seus objetivos
- As características físicas e cognitivas dos usuários também influenciam a definição de uma interface apropriada.
- A formação, o conhecimento e as experiências do usuário também não podem ser ignorados na definição da interface

Affordance

Affordance

- *Affordance* é um conjunto de **características do hardware e do software** perceptíveis pelo usuário que aponta para um conjunto de **operações que podem ser realizadas com o sistema interativo**, bem como para as formas de realizá-las manipulando os elementos da interface
- Exemplo: um botão em uma interface gráfica
- Affordances das interfaces guiam os usuários sobre o que o sistema interativo pode fazer e como eles podem manipular a interface para fazê-lo

Affordance

- Cuidado com **falsas *affordances***!

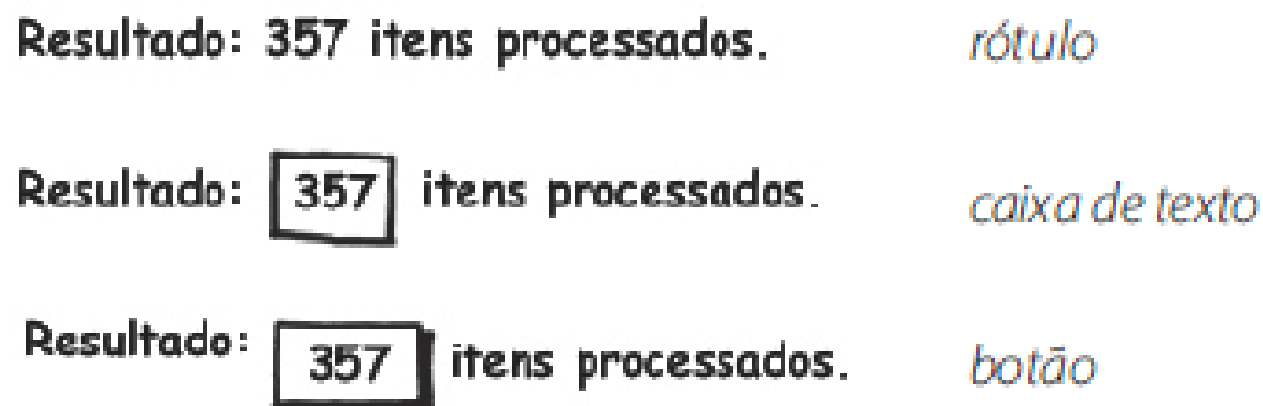


Figura 3.7: Exemplos de diferentes *affordances* de alguns elementos de interface (*widgets*).

Qualidade em IHC

Qualidade de uso

- Critérios de qualidade de uso consideram **características da interação e da interface** que as tornam **adequadas ao uso esperado do sistema interativo**
- Critérios de qualidade de uso:
 - Usabilidade
 - Experiência do usuário
 - Acessibilidade
 - Comunicabilidade

Usabilidade

Critérios de qualidade de uso

Usabilidade

Conjunto de fatores que estabelecem quão bem uma pessoa pode interagir com um sistema interativo:

- Facilidade de aprendizado (*learnability*)
- Facilidade de recordação (*memorability*)
- Eficiência (*efficiency*)
- Segurança no uso (*safety*)
- Satisfação do usuário (*satisfaction*)

Usabilidade

- **Facilidade de aprendizado:** refere-se ao **tempo e esforço** necessários para que o usuário aprenda a utilizar o sistema com **determinado nível de competência e desempenho**.
- **Facilidade de recordação:** refere-se ao **esforço cognitivo** do usuário necessário para **lembrar como interagir** com a interface do sistema interativo, conforme aprendido anteriormente.

Usabilidade

- **Eficiência:** refere-se ao **tempo necessário para conclusão de uma atividade** com apoio computacional.
- **Segurança no uso:** refere-se ao **auxílio** que o sistema fornece ao usuário **para evitar problemas** no seu uso ou **se recuperar de uma situação problemática**.
- **Satisfação:** refere-se a uma **avaliação subjetiva** que expressa o efeito do uso do sistema sobre as **emoções e os sentimentos do usuário**.

Usabilidade

- Dificilmente um sistema será muito bom em todos os critérios de usabilidade.
 - Exemplo: facilidade de aprendizado e eficiência (tutorial x uso de teclas de atalho)
- É importante conhecer as **necessidades dos usuários** e estabelecer quais critérios de usabilidade devem ser **priorizados** no sistema em questão.

UX

Experiência de usuário

Critérios de qualidade de uso

Experiência de usuário

- Não há consenso na definição de UX
- O termo pode englobar atividades e expectativas variadas
- Don Norman, considerado o designer mais influente do mundo, considera que a experiência do usuário com um produto **vai além da sua usabilidade, incluindo aspectos subjetivos, como estética, prazer e diversão**

Experiência de usuário

- O Nielsen Norman Group (NN/g) entende a experiência do usuário como um conceito que abrange todos os aspectos da interação de uma pessoa com uma empresa, seus serviços e seus produtos.

NN/g Milestones

1993

Don Norman **coined the term “User Experience”** while at Apple (the words had been used in a phrase by others, but he made it a job title).

Jakob Nielsen published **Usability Engineering**, an early defining text for user research methods and best practices, which has since been **cited by over 15,000 scholarly articles**.

1994

Jakob Nielsen publishes “**10 Usability Heuristics**”, a usability checklist now referenced and taught around the world as the basic tenets of usability.

1998

Nielsen Norman Group founded by Jakob Nielsen and Don Norman.

NN/g

Fonte: <https://www.nngroup.com/about/>

- Don Norman fala sobre 3 maneiras que um bom design te faz feliz



[https://www.ted.com/talks/don norman 3 ways good design makes you happy](https://www.ted.com/talks/don_norman_3_ways_good_design_makes_you_happy)

Experiência do usuário

Escopo

- *Brand experience* ou experiência com a **marca** (inclui toda relação e informações que o usuário/cliente têm sobre a marca)
- Experiência de **serviço** (exemplo: entrega recorrente)
- Experiência do **usuário** (com o uso de um produto, serviço ou objeto com os quais uma pessoa interage por meio de uma interface de usuário - mediada por uma tecnologia)

Experiência do usuário

- Não podemos prever completamente e nem controlar a experiência de cada usuário quando interagindo com um sistema interativo
- Experiência é algo subjetivo e pessoal
- O objetivo é projetar sistemas interativos visando promover uma boa experiência de uso
 - incorporando características que estimulem boas emoções nos usuários
 - evitando provocar sensações desagradáveis
 - respeitando as limitações dos usuários

Acessibilidade

Cr terios de qualidade de uso

Acessibilidade

- O critério de acessibilidade está relacionado com a **capacidade de o usuário acessar o sistema para interagir com ele, sem que a interface imponha obstáculos.**
- A acessibilidade atribui **igual importância a pessoas com e sem limitações** na capacidade de movimento, de percepção, de cognição e de aprendizado.
- Não significa fazer um sistema específico para determinado grupo e sim incluir todos em seu público-alvo.

Acessibilidade

- É obrigatório em sites do governo, garantido pelo presidencial número 5.296, de 2 de dezembro de 2004:

Art. 8º Para os fins de acessibilidade, considera-se:

I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em:

(...) d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação; (...)

Art. 47. No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, *será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública* na rede mundial de computadores (Internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis.

Acessibilidade

- Cada tipo de limitação ou deficiência requer um cuidado específico para criarmos interfaces acessíveis.
- O cuidado com a acessibilidade também requer conhecimento sobre as capacidades e limitações dos usuários e sobre os diferentes contextos de uso

Comunicabilidade

Critérios de qualidade de uso

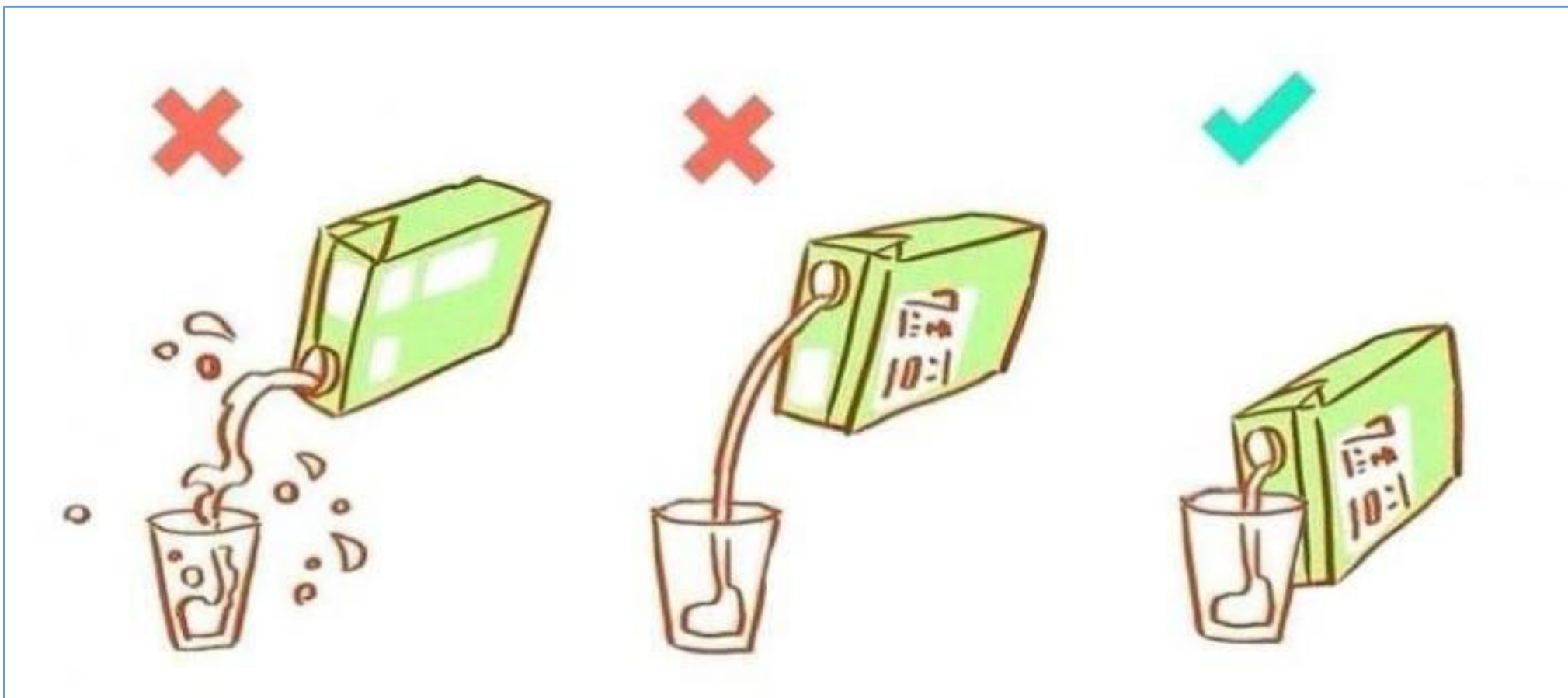
Comunicabilidade

- A interface deve comunicar ao usuário as concepções e intenções do designer ao conceber o sistema interativo
- A comunicação pode ser feita por meio de
 - Dicas
 - Instruções
 - Mensagens
 - Analogias

associadas aos itens da interface, como por exemplo, aos botões.

Comunicabilidade

Exemplo: caixa de suco / leite



Comunicabilidade

Exemplo: caixa de suco / leite

- Instruções claras na caixa de leite



Comunicabilidade

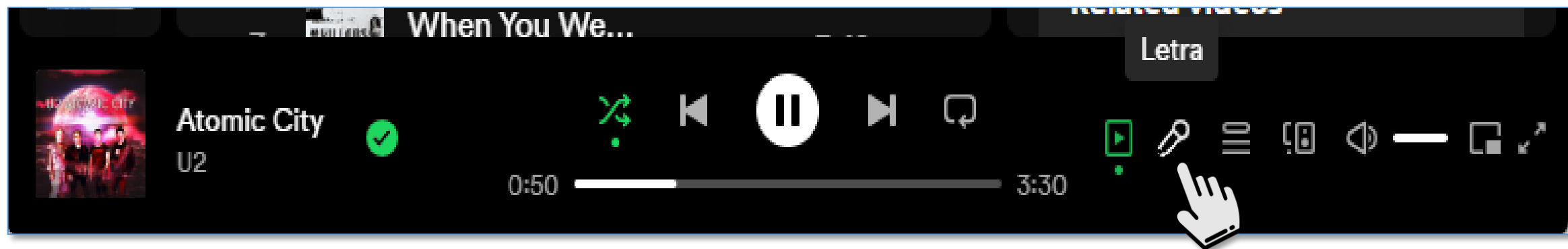
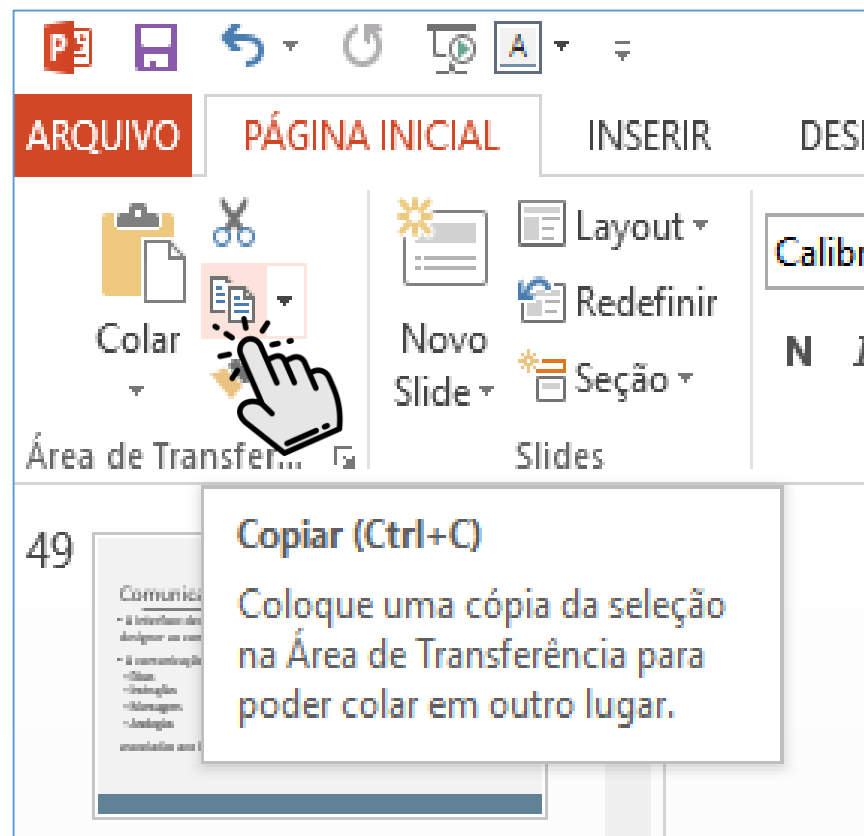
- Uma baixa comunicabilidade pode deixar os usuários inseguros sobre suas ações no sistema
- Exemplo



Figura 3.12: Removendo arquivo de música no Songbird.

Comunicabilidade

Exemplos positivos





Sua Biblioteca + →

Playlists Criadas por v

Recentes

Músicas Curtidas 77 músicas

Seus episódios Episódios salvos e baixa...

Morning soundtrack Roberta

Rock - Bee & Ba Roberta

Morning Soundtrack 20... Roberta

List2022 Roberta

Daily Mix 1

Para reordenar suas playlists, X
escolha **Ordem
personalizada** aqui a
qualquer momento.

Músicas Curtidas

Roberta • 77 músicas



Adicionada em

Título Álbum Adicionada em

1 Someday Is This It há 4 semanas 3:04

2 Time is Running Out Absolution há 4 semanas 3:57

3 When You Were Young Sam's Town há 4 semanas 3:40

4 Suite in G Major, RC...



Breathe
U2



0:13

5:00



Status da bateria: 97% restante

Músicas Curtidas



Breathe

U2



Related videos



Qualidade de uso

- Critérios de qualidade de uso consideram **características da interação e da interface** que as tornam **adequadas ao uso esperado do sistema interativo**
- Critérios de qualidade de uso:
 - Usabilidade
 - Experiência do usuário
 - Acessibilidade
 - Comunicabilidade
- **Os diferentes critérios, apesar de distintos, são interligados**, sendo que um influencia o outro

Qualidade de uso

- Exemplos:
 - Uma pessoa cega que consegue navegar sem problemas em um site **acessível**, sentirá que o site tem boa **usabilidade** e terá sua experiência de usuário aumentada.
 - A incerteza sobre o efeito de uma ação em qualquer sistema (baixa **comunicabilidade**) pode causar angústia e insatisfação aos usuários (prejudica a **experiência do usuário**).
 - Quando um usuário consegue compreender como o sistema funciona porque o designer se expressou adequadamente através da interface (**comunicabilidade**), torna-se mais fácil aprender a utilizá-lo (**usabilidade**).

Qualidade de uso

- Nem sempre é possível satisfazer igualmente todos os critérios da qualidade de uso
 - questões de tempo
 - orçamento
 - incompatibilidade entre os critérios
-
- Deve-se definir os critérios prioritários com base no conhecimento sobre os usuários (limitações, necessidades, motivações etc.), suas atividades e objetivos, e contextos de uso

Bibliografia

- Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) **Interação Humano-Computador e Experiência do usuário**. Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1.

<https://leanpub.com/ihc-ux>

(Capítulo 3)